

Rapport de projet personnel

Département : math-info

Application web pour l'agence BCG de location de voiture

Réalisé par :

- ❖ BOURRAS Hamza - CCN
- ❖ EL OUARRAK Yahya - CCN
- ❖ SIDI MOHAMED NABGHA Abd Latif –
GLSID1
- ❖ EL OMARIAbelhadi -BDCC1

Encadré par :

- ❖ Mme. RETAL Sara

Organisme d'accueil :

- ❖ BCG car

Année Universitaire : 2024-2025

Remerciements

Avant toute chose, nous louons et remercions Dieu Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, de nous avoir accordé la santé, la patience et la force nécessaires pour mener à bien ce travail.

Nous tenons à exprimer nous sincère gratitude à Monsieur le propriétaire de l'agence BCG pour sa confiance, sa collaboration et sa précieuse implication dans la réalisation de ce projet. Nous remercions également à toute notre équipe, pour l'engagement, la solidarité et le sérieux dont chaque membre a fait preuve durant toutes les phases du développement de l'application.

Enfin, nous adressons nos profondes reconnaissances à l'ensemble du corps professoral, pour leurs efforts continus, leur accompagnement académique et leur rôle fondamental dans notre formation et à notre encadrant Mme RETAL Sara Leur savoir et leur encadrement ont été essentiels tout au long de notre parcours.

Table des matières

Remerciements -----	1
Table des matières -----	2
Liste des figures -----	5
Introduction générale -----	6
Problématique -----	7
Chapitre 1. Présentation de la société d'accueil -----	8
Introduction partielle : -----	8
1 Présentation de la société -----	8
2 Situation géographique -----	8
3 Services de la Société -----	9
Chapitre 2. Conception du projet -----	10
Introduction partielle : -----	10
1 Diagramme de cas d'utilisation -----	10
2 Modèle Conceptuel de Données -----	11
Conclusion partielle : -----	11
Chapitre 3. Contexte du projet -----	12
Introduction partielle : -----	12
1 Les outils utilisés -----	12
1.1 Les langages et framework de développement -----	12
1.1.1 HTML -----	12
1.1.2 CSS -----	12
1.1.3 JavaScript -----	13
1.1.4 Laravel -----	13
1.2 MySQL -----	14
1.3 Postman -----	14
1.4 GitHub -----	14

1.5	Editeur de texte : Visual Studio Code-----	15
1.6	XAMPP -----	15
	Conclusion partielle : -----	15
	Chapitre 4. Présentation du projet -----	16
	Introduction partielle : -----	16
1	Page d'accueil -----	16
1.1	Navigation bar -----	16
1.2	Section de présentation de la société -----	16
1.3	Section des services de l'entreprise -----	17
1.4	Découverte nos voitures récentes -----	17
1.5	Section des commentaires -----	18
1.6	Section à propos de nous -----	18
1.7	Footer -----	18
2	Page des voitures -----	19
3	Page de contact -----	20
4	Page d'authentification -----	20
5	Espace client -----	22
5.1	Page de Dashboard -----	22
5.2	Page des voitures -----	22
5.3	Page des réservations -----	22
5.4	Pages des commentaires -----	22
5.5	Page de profile -----	22
6	Espace Admin -----	22
6.1	Page de Dashboard -----	22
6.2	Page des voitures -----	22
6.3	Page des réservations -----	22
6.4	Pages des clients -----	22

6.5	Pages des commentaires -----	22
	Conclusion partielle : -----	22
	Conclusion générale -----	23
	Webographie-----	24

Liste des figures

Figure 1 - Logo de la société -----	8
Figure 2 - Situation géographique -----	8
Figure 3 - Diagramme de cas d'utilisation -----	10
Figure 4 - Diagramme MCD -----	11
Figure 5 - Logo HTML -----	12
Figure 6 - Logo CSS -----	12
Figure 7 - Logo JavaScript -----	13
Figure 8 - Logo Laravel -----	13
Figure 9 - Logo MySQL -----	14
Figure 10 - Logo Postman -----	14
Figure 11 - Logo GitHub -----	14
Figure 12 - Logo VSCode -----	15
Figure 13 - Logo XAMPP -----	15
Figure 14 - Navigation-bar-accueil -----	16
Figure 15 - Section de présentation -----	16
Figure 16 - Section des services -----	17
Figure 17 - Nos voitures récentes -----	17
Figure 18 - Section des commentaires -----	18
Figure 19 - Section à propos de nous -----	18
Figure 20 - Footer -----	18
Figure 21 - page des voitures -----	19
Figure 22 - page de contact -----	20
Figure 23 - Formulaire de connexion -----	20
Figure 24 - Formulaire d'inscription -----	21

Introduction générale

Dans notre vie quotidienne, la mobilité joue un rôle fondamental, notamment lorsqu'il s'agit de se déplacer pour le travail, les vacances ou tout autre besoin personnel. Dans ce contexte, les agences de location de voitures représentent une solution pratique et souple, permettant aux clients d'accéder à un véhicule sans avoir à en posséder un. Le projet que nous avons développé, une application web pour l'agence BCG de location de voitures, vise à moderniser et à simplifier l'ensemble du processus de réservation et de gestion des véhicules.

Cette application web offre aux clients la possibilité de consulter les voitures, de réserver en ligne en quelques clics, de suivre l'état de leur demande, et de gérer leur compte personnel. Elle permet également à l'administrateur de l'agence BCG de gérer efficacement les voitures, les réservations, et les interactions avec les clients.

La motivation principale de ce projet réside dans le besoin d'automatiser et d'optimiser la gestion quotidienne d'une agence de location, en remplaçant les processus manuels et parfois chaotiques par un système fluide, rapide et sécurisé. Grâce à cette solution numérique, l'agence BCG pourra offrir un meilleur service à ses clients tout en gagnant en efficacité opérationnelle.

Ce rapport s'articule autour de trois chapitres :

Dans le Chapitre 1, nous avons présenté la société BCG Car en décrivant ses services variés, et nous avons également expliqué la localisation géographique stratégique de la société.

Le Chapitre 2, nous nous penchons sur la conception de l'application web, exposant en détail les deux diagrammes essentiels à sa compréhension : le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme conceptuel de données.

Le Chapitre 3, répertorie l'ensemble des outils de développement que nous avons mobilisés pour la création de cette application, offrant ainsi un aperçu exhaustif de notre méthodologie de travail.

Enfin le Chapitre 4, clôt cette présentation en dévoilant notre projet dans son intégralité, illustré par des captures d'écran des différentes pages de l'application web, permettant ainsi une vision concrète de notre travail accompli.

Problématique

L'observation du fonctionnement quotidien d'une agence de location de voitures, comme l'agence BCG, révèle plusieurs difficultés aussi bien du côté des clients que des administrateurs.

Pour les clients, le processus de réservation reste souvent fastidieux. Ils doivent se rendre physiquement à l'agence pour consulter les véhicules disponibles ou effectuer une réservation, ce qui entraîne des pertes de temps considérables, surtout en cas d'attente prolongée. De plus, pour toute modification, annulation ou simple consultation de leur réservation, ils sont souvent contraints de se déplacer ou de passer de nombreux appels téléphoniques, sans garantie d'obtenir immédiatement une réponse.

La prise de contact avec l'agence peut elle aussi s'avérer compliquée. En cas de forte affluence, le téléphone peut être occupé ou les demandes peuvent être mal enregistrées. Cela génère des erreurs, des retards dans les réservations, au détriment de la satisfaction client.

Du côté des administrateurs de l'agence, la gestion manuelle des réservations, des véhicules et des clients entraîne une lourde charge de travail et un risque élevé d'erreurs. Il devient difficile d'assurer un suivi clair des disponibilités, et des paiements associés. L'absence d'un système centralisé freine l'efficacité de l'équipe et ralentit les opérations.

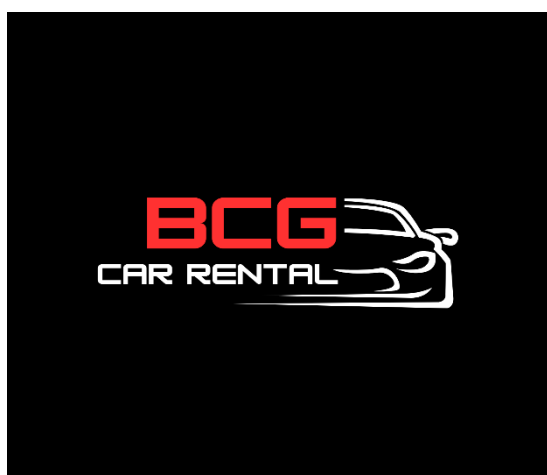
Face à ces constats, le développement d'une application web dédiée à la gestion des réservations de voitures au sein de l'agence BCG apparaît comme une solution pertinente. Cette application permet aux clients de consulter en temps réel les véhicules, de réserver en ligne en choisissant la période de réservation et l'adresse de livraison de la voiture, de suivre l'évolution de leurs réservations et de gérer leurs informations personnelles. Quant aux administrateurs, ils bénéficient d'un outil puissant pour automatiser la gestion des réservations, visualiser les voitures, et améliorer leur organisation interne. L'ensemble du processus gagne ainsi en rapidité, en fiabilité et en transparence.

Chapitre 1. Présentation de la société d'accueil

Introduction partielle :

Dans ce chapitre on va voir une présentation de l'entreprise, sa situation géographique et ses services.

1 Présentation de la société



L'agence BCG est une société de location de voitures située à Marrakech, Maroc. Elle propose une large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins, qu'il s'agisse de voitures particulières ou utilitaires. Avec un service de location couvrant tout le territoire marocain, l'agence BCG se distingue par sa flexibilité et son engagement à fournir des véhicules de qualité, répondant aux attentes de ses clients.

Figure 1 - Logo de la société

2 Situation géographique

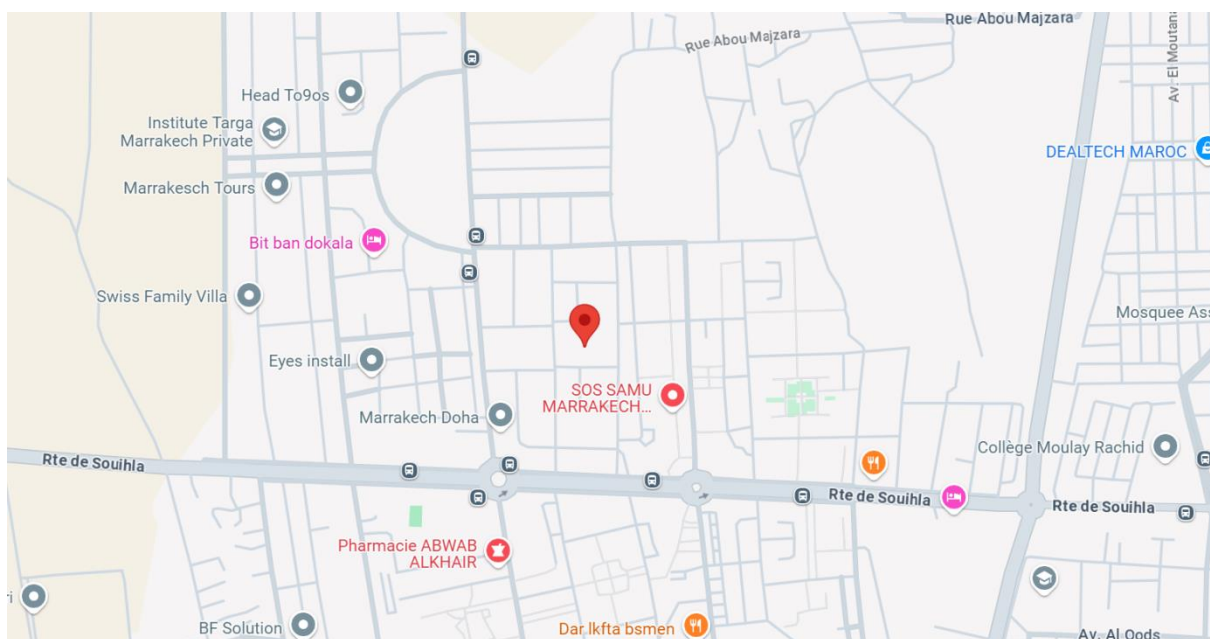


Figure 2 - Situation géographique

3 Services de la Société

La société a plusieurs services tel que :

- **Location de véhicules** : L'agence propose une large gamme de voitures, allant des citadines économiques aux berlines de luxe, en passant par les SUV et les véhicules utilitaires.
- **Location à court et long terme** : BCG permet de louer des véhicules pour des périodes variées, allant de quelques heures à plusieurs mois, selon les besoins des clients.
- **Service de livraison et récupération** : L'agence offre un service pratique de livraison et de récupération des véhicules à différents endroits du Maroc, y compris à l'aéroport, à l'hôtel ou à domicile.
- **Assurance** : Assurance touristique incluse, offrant une couverture complète pour une conduite en toute tranquillité à travers le Maroc.
- **Assistance routière 24/7** : Un service d'assistance disponible en tout temps pour les clients ayant besoin d'aide en cas de panne, avec possibilité de réparation sur place ou de remplacement du véhicule.

Conclusion partielle :

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté l'agence BCG, son emplacement à Marrakech ainsi que les principaux services qu'elle propose à ses clients. Cette présentation nous permet de mieux comprendre le contexte dans lequel s'inscrit notre projet. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la conception du projet, en détaillant les différents diagrammes.

Chapitre 2. Conception du projet

Introduction partielle :

Dans ce deuxième chapitre, nous présentons la conception de notre application web à l'aide de deux outils essentiels : un diagramme de cas d'utilisation pour illustrer les interactions entre les utilisateurs et le système, et un Modèle Conceptuel de Données (MCD) pour structurer les entités manipulées par l'application.

1 Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme de cas d'utilisation présente les principales interactions entre les acteurs du système d'allocation de voitures de l'agence BCG. Il met en lumière les fonctionnalités accessibles aux visiteurs, clients et administrateurs, allant de la consultation des voitures à la gestion des demandes. L'objectif est de garantir une utilisation fluide pour les clients tout en assurant un contrôle complet à l'administrateur.

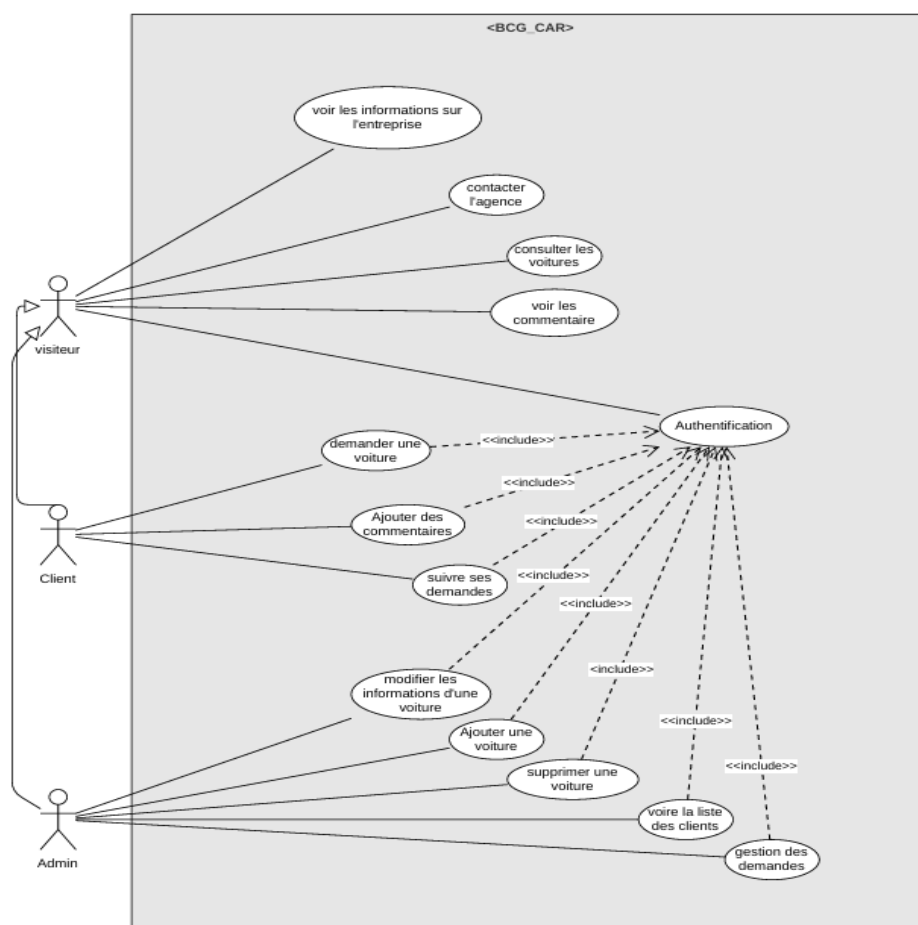


Figure 3 - Diagramme de cas d'utilisation

2 Modèle Conceptuel de Données

Le Modèle Conceptuel de Données fournit une représentation claire des entités principales de notre application (utilisateurs, voitures, réservations, commentaires...) ainsi que des relations qui les lient. Il sert de base à la conception de la structure de la base de données.

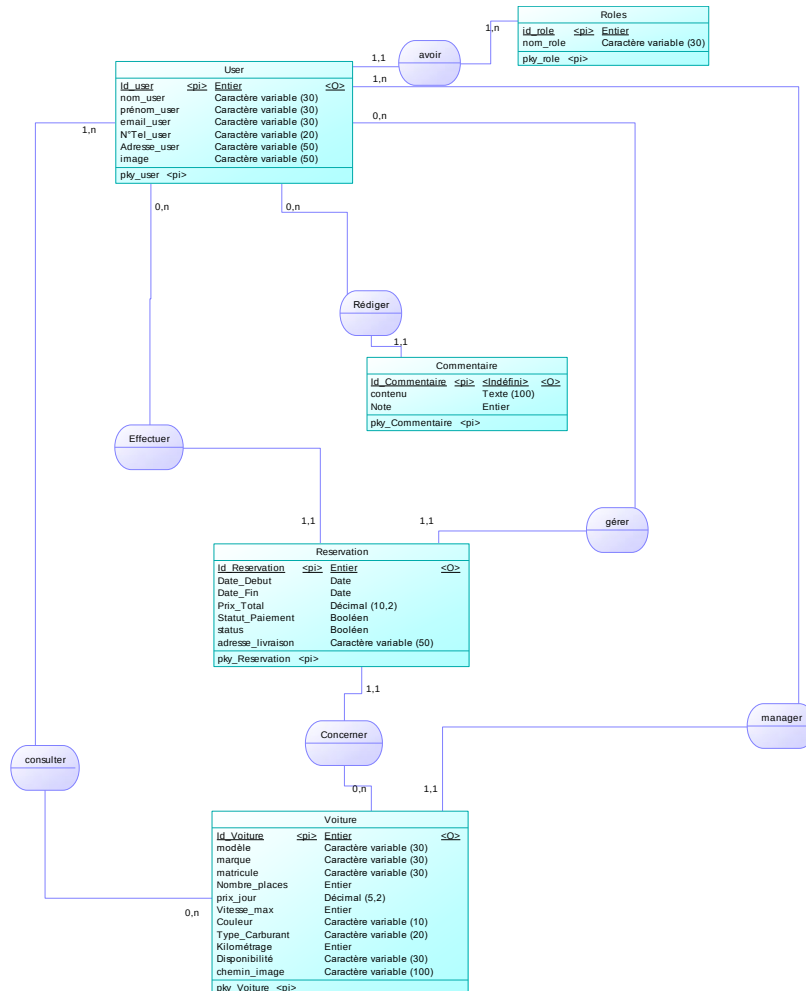


Figure 4 - Diagramme MCD

Conclusion partielle :

En somme, ce chapitre a discuté la conception de notre application en présentant le diagramme de cas d'utilisation qui décrit les interactions entre les utilisateurs et le système ainsi que le MCD qui définit la structure des données. Ces éléments constituent une base essentielle pour la suite du développement.

Chapitre 3. Contexte du projet

Introduction partielle :

Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé plusieurs technologies adaptées aux besoins spécifiques de notre application. Chaque outil a été choisi pour ses avantages techniques et sa capacité à faciliter la réalisation du projet.

1 Les outils utilisés

1.1 Les langages et framework de développement

1.1.1 HTML



Figure 5 - Logo HTML

HTML est le langage de base pour la structuration des pages web. Il permet de définir les éléments essentiels du site, comme les formulaires de réservation, les descriptions des véhicules et la navigation entre les pages. Grâce à sa simplicité et sa compatibilité avec tous les navigateurs, HTML offre une fondation solide pour organiser le contenu de manière claire et accessible.

1.1.2 CSS



Figure 6 - Logo CSS

CSS a été utilisé pour styliser et mettre en forme l'interface du site, garantissant une expérience utilisateur attrayante et cohérente. Grâce à ses fonctionnalités comme les flexbox, les grids et les animations, CSS permet une conception responsive qui s'adapte parfaitement aux différents appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones). Son utilisation améliore l'esthétique tout en optimisant la lisibilité et l'ergonomie.

1.1.3 JavaScript

JavaScript



Figure 7 - Logo JavaScript

JavaScript a joué un rôle clé dans l'interactivité du site, permettant des fonctionnalités dynamiques comme la recherche de véhicules, le calcul des tarifs en temps réel et la validation des formulaires. Avec sa capacité à manipuler le DOM et à communiquer avec des APIs, JS rend l'application plus réactive et intuitive, améliorant ainsi l'expérience utilisateur sans nécessiter de rechargement des pages.

1.1.4 Laravel

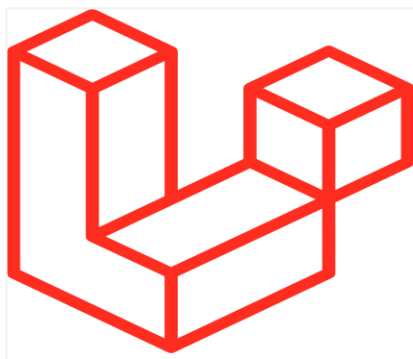


Figure 8 - Logo Laravel

Laravel, un framework PHP robuste et élégant, a été choisi pour développer le backend du site. Son architecture MVC simplifie l'organisation du code, tandis que des fonctionnalités clés comme Eloquent ORM (pour une gestion fluide de la base de données), l'authentification sécurisée et le routage intuitif ont accéléré le développement. Grâce à ses outils intégrés (migrations, seeders) et son écosystème étendu (Livewire, Sanctum),

Laravel a permis de construire une application performante, scalable et facile à maintenir, tout en garantissant sécurité et efficacité.

1.2 MySQL



Figure 9 - Logo MySQL

MySQL a servi de système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) pour le site de location de voiture. Ce choix s'est imposé grâce à sa fiabilité, ses performances optimisées pour les applications web, et son parfait intégration avec Laravel via Eloquent ORM. MySQL permet une gestion structurée des données critiques comme les véhicules, les clients et les réservations, tout en garantissant la cohérence et la sécurité des informations. Ses fonctionnalités avancées (requêtes complexes, transactions ACID, indexation intelligente) assurent des opérations rapides même avec un volume important de données. La scalabilité de MySQL en fait une solution durable pour une plateforme amenée à évoluer.

1.3 Postman



Figure 10 - Logo Postman

Postman a été utilisé pour tester les API développées avec Laravel, offrant un environnement convivial pour tester, déboguer et documenter les API. Grâce à ses fonctionnalités avancées telles que les collections, les environnements et les tests automatisés, Postman permet de s'assurer que les API fonctionnent comme prévu et répondent aux spécifications requises.

1.4 GitHub

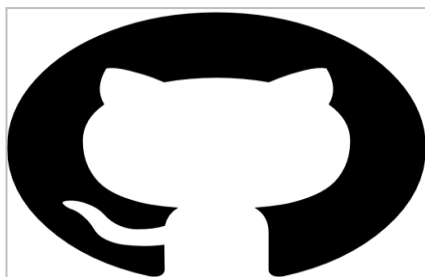


Figure 11 - Logo GitHub

GitHub a été utilisé comme plateforme d'hébergement pour notre dépôt Git, offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que le suivi des problèmes, la gestion des tâches et la revue de code. Cette combinaison de Git et GitHub a facilité une gestion efficace du développement du projet.

1.5 Editeur de texte : Visual Studio Code

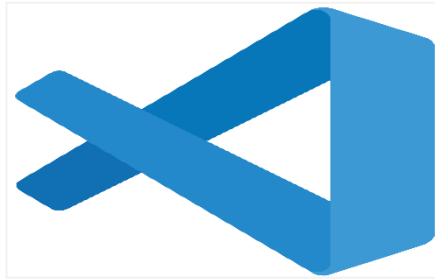


Figure 12 - Logo VSCode

Visual Studio Code a été notre éditeur de texte de choix pour le développement du projet. Avec son interface conviviale, ses nombreuses extensions et ses fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique et le débogage intégré, Visual Studio Code offre un environnement de développement efficace et productif pour les développeurs.

1.6 XAMPP



Figure 13 - Logo XAMPP

XAMPP a été utilisé comme environnement de développement pour faciliter la configuration locale du serveur web, de la base de données et du langage de script. Composé d'Apache, MySQL, PHP et Perl, XAMPP offre une solution tout-en-un pour créer un environnement de développement web local rapidement et facilement. Grâce à XAMPP, les développeurs peuvent travailler sur leur projet localement avant de le déployer sur un serveur en production.

Conclusion partielle :

En résumé, ce chapitre a présenté l'ensemble des technologies utilisées dans la réalisation de notre projet de location de voitures. Chacune d'elles a été choisie avec soin pour répondre à un besoin spécifique : interactivité, performance, sécurité, gestion des données ou collaboration. Cette combinaison cohérente d'outils a permis de construire une application complète, fonctionnelle et adaptée aux attentes des utilisateurs.

Chapitre 4. Présentation du projet

Introduction partielle :

Dans ce chapitre consacré à la présentation de notre application web, nous organiserons notre exposé autour de deux parties principales : l'interface administrateur et l'interface client.

Nous détaillerons les fonctionnalités propres à chaque acteur, mettant en avant l'ergonomie et la performance de notre solution. Cela permettra de montrer comment notre application simplifie la gestion des locations de voitures tout en répondant aux attentes des utilisateurs de l'agence BCG.

1 Page d'accueil

1.1 Navigation bar



Figure 14 - Navigation-bar-accueil

La barre de navigation comprend le logo de la société, des liens pour accéder aux différentes pages, ainsi qu'un bouton pour rediriger vers la page d'authentification.

1.2 Section de présentation de la société

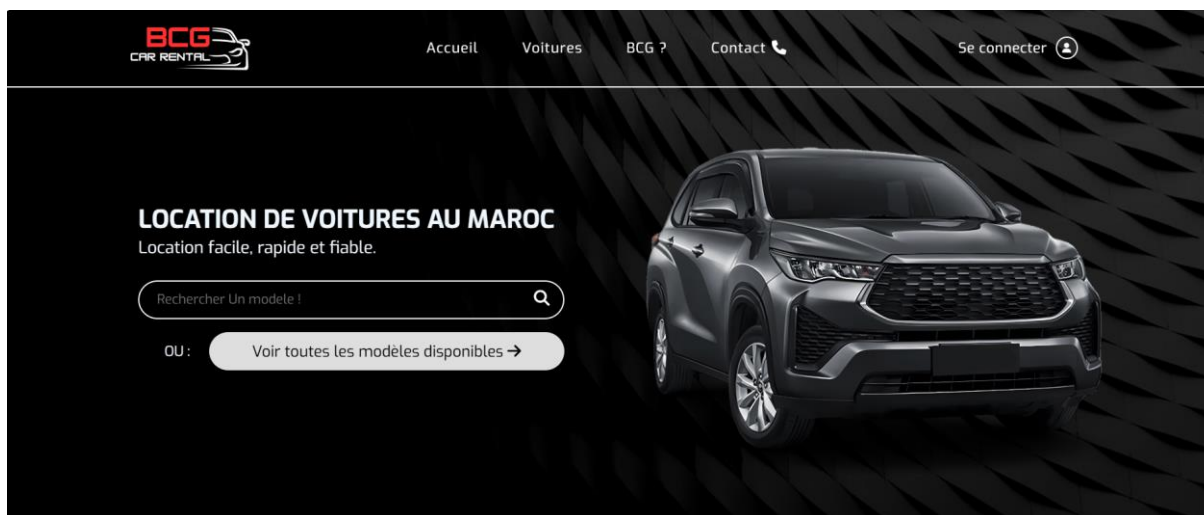


Figure 15 - Section de présentation

Section d'accueil présentant le service de location, avec un champ de recherche et un accès à tous les modèles disponibles.

1.3 Section des services de l'entreprise



Figure 16 - Section des services

Cette section met en avant les principaux services de l'agence BCG Car Rental, incluant la livraison gratuite à Marrakech et une couverture d'assurance tout risque sans franchise.

1.4 Découverte nos voitures récentes

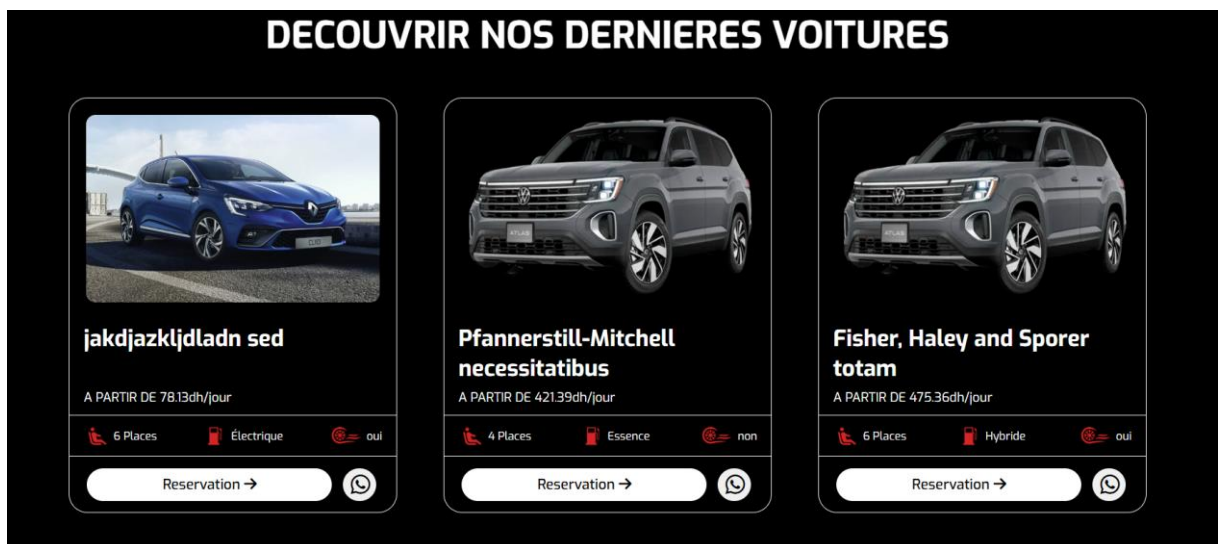


Figure 17 - Nos voitures récentes

Les options vont des véhicules électriques aux hybrides, avec des prix variant selon les modèles. Un bouton général de réservation est également proposé en bas de section.

1.5 Section des commentaires



Figure 18 - Section des commentaires

Section affichant les avis clients avec notation par étoiles, permettant une évaluation visuelle rapide de la satisfaction. Les commentaires accompagnent les notes pour un feedback détaillé.

1.6 Section à propos de nous



Figure 19 - Section à propos de nous

Section "À propos" présentant la philosophie de l'agence, ses services de location et ses engagements qualité, avec mention des options de livraison.

1.7 Footer

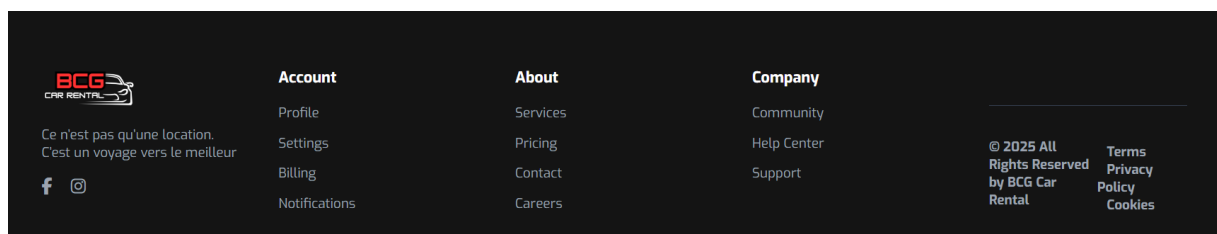


Figure 20 - Footer

2 Page des voitures

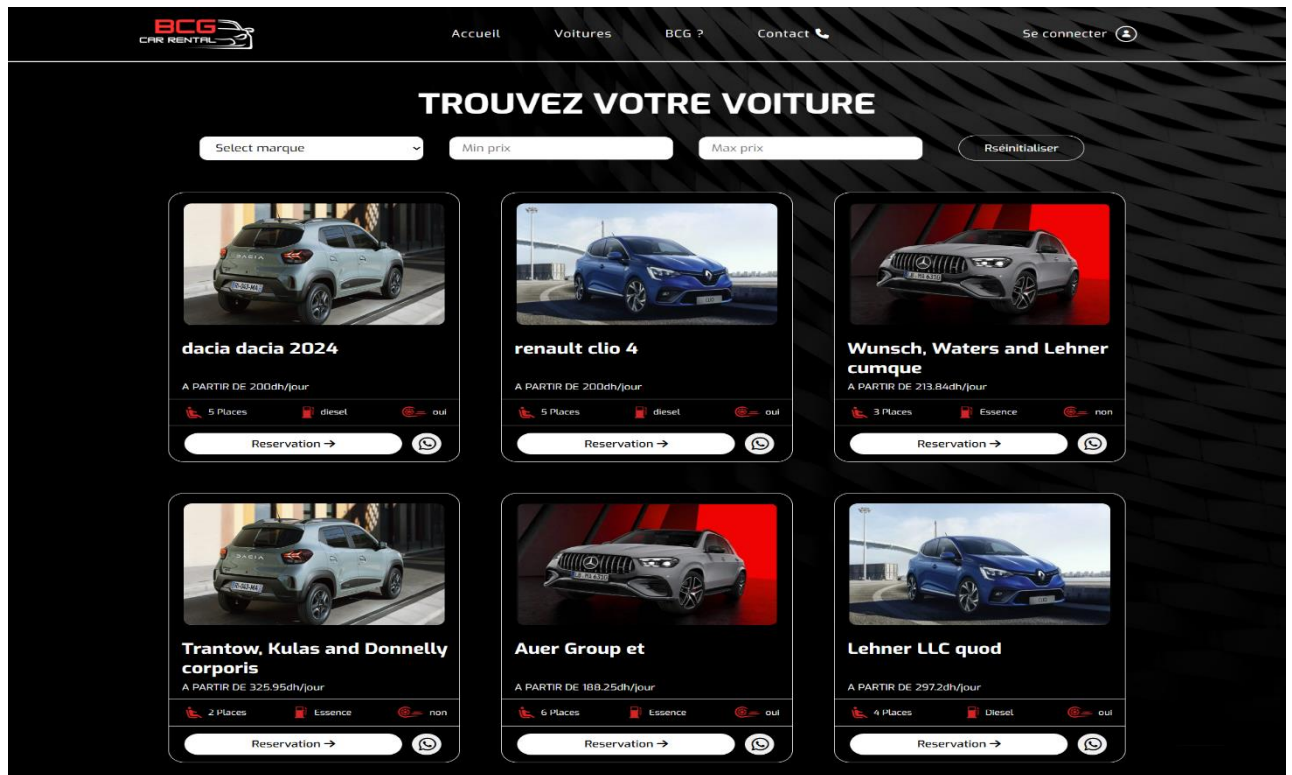


Figure 21 - page des voitures

Cette page de sélection de véhicules offre une interface utilisateur intuitive et efficace pour la recherche et la réservation de voitures. L'utilisateur peut filtrer les résultats par marque et plage de prix grâce à des options clairement présentées. Chaque véhicule est présenté sous forme de carte contenant les informations essentielles : modèle, prix par jour, capacité en passagers, et type de carburant, un bouton de réservation bien visible accompagne chaque offre.

3 Page de contact

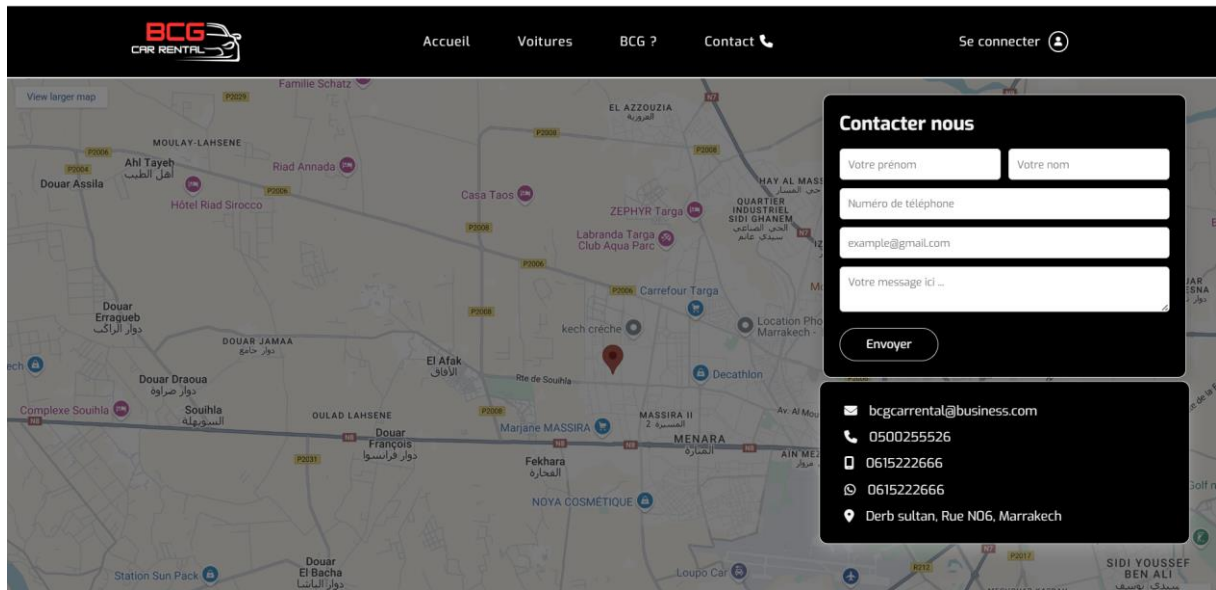


Figure 22 - page de contact

Cette page propose un formulaire pour envoyer un message à la société, ainsi que les coordonnées de contact et la situation géographique de l'entreprise en arrière-plan.

4 Page d'authentification

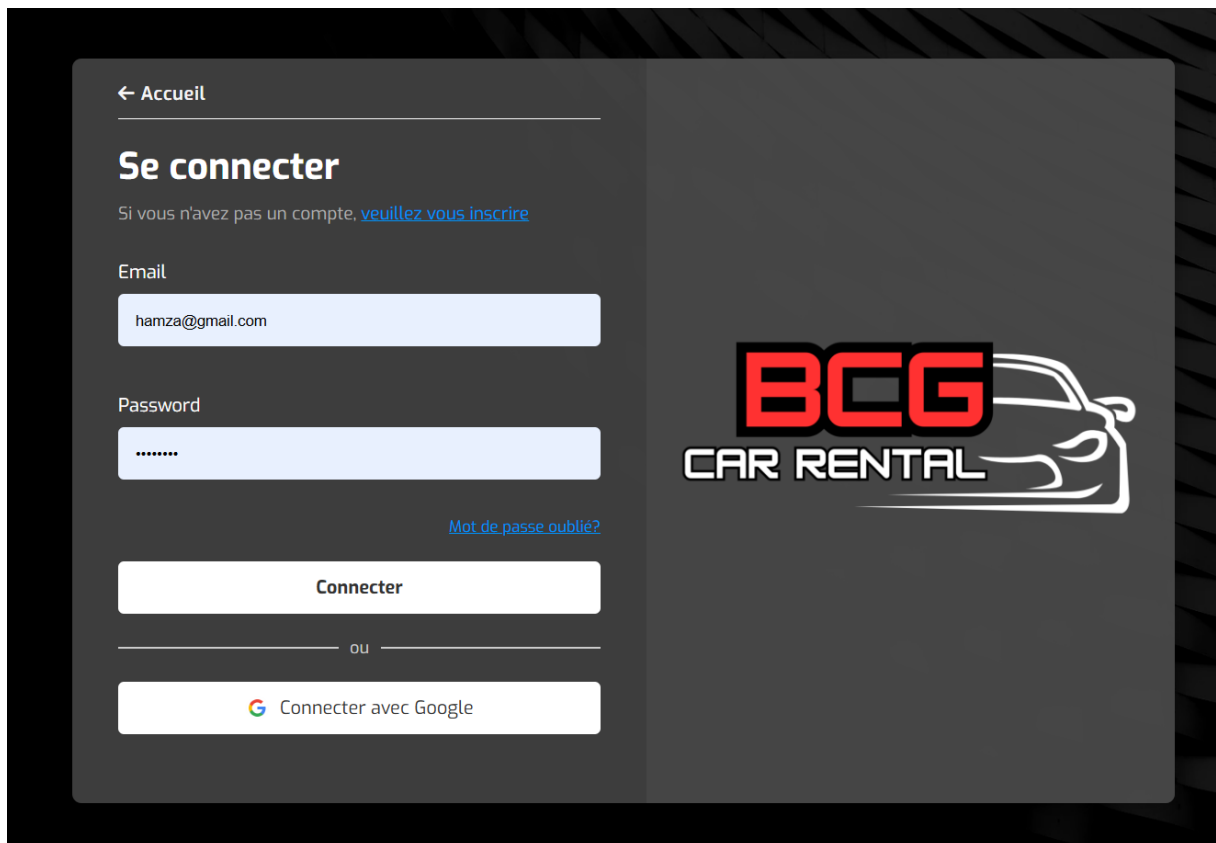


Figure 23 - Formulaire de connexion

Lorsque vous cliquez sur le bouton « se connecter » de la navigation bar, vous serez redirigé vers cette page de connexion qui contient un formulaire avec deux champs de texte pour l'email et le mot de passe et un lien pour modifier votre mot de passe si vous avez l'oublié, et un bouton pour se connecter.

Si vous n'êtes pas en cours d'inscription, vous cliquez sur le lien « Veuillez-vous inscrire » situé en haut et vous aurez le formulaire d'inscription :

The image shows a registration form titled "S'inscrire" (Sign up) with the subtitle "Créer votre compte" (Create your account). The form is set against a dark background with a subtle pattern. It includes the following fields and elements:

- A back arrow and the text "Accueil" (Home) at the top left.
- The title "S'inscrire" in a large, bold font.
- The subtitle "Créer votre compte" below the title.
- Two columns of input fields:
 - Left column: "Nom" (Name), "Téléphone" (Phone), "Password" (with a hint "min 8 caractères" - minimum 8 characters).
 - Right column: "Prénom" (First name), "Adresse" (Address), "Confirme Password" (Confirm Password).
- A single "Email" field spanning both columns.
- A link at the bottom right: "Si vous avez déjà un compte. [veuillez vous connecter](#)" (If you already have an account, please connect).
- A large "S'inscrire" button at the bottom center.

Figure 24 - Formulaire d'inscription

5 Espace client

5.1 Page de Dashboard

5.2 Page des voitures

5.3 Page des réservations

5.4 Pages des commentaires

5.5 Page de profile

6 Espace Admin

6.1 Page de Dashboard

6.2 Page des voitures

6.3 Page des réservations

6.4 Pages des clients

6.5 Pages des commentaires

Conclusion partielle :

Conclusion générale

Webographie